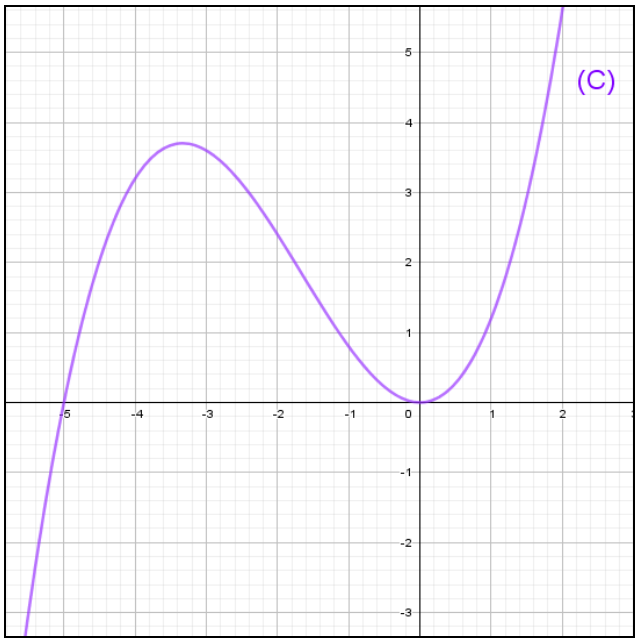
	2021 / 01 / 21	المدة : ساعة و نصف
الفرض الثاني للثلاثي الأول في مادة الرياضيات للقسم 2 تر		
اللقب :	الاسم :	النقطة : /20

التمرين الأول : (03 نقاط)

f دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و f' دالتها المشتقة

(C) منحنى الدالة f' في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$



➢ أكمل جدول إشارات المشتقة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ .... $+\infty$
$f'(x)$	

0.50

➢ ..... قيمة حدية ..... للدالة f عند ..... على المجال $\mathbb{R}$ 0.50

➢ ..... تمثل فاصلة نقطة الانعطاف للدالة f على المجال $\mathbb{R}$ 0.50

➢ أكمل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ ..... $+\infty$
$f(x)$	

0.50

➢ أكتب معادلة المماس (D) لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الإحداثيات $(0;-\sqrt{3})$

$y =$ 0.25

بالتالي : $(D): y =$ 0.25

➢ المماس (D) ..... منحنى الدالة f عند النقطة ذات الإحداثيات $(0;-\sqrt{3})$ 0.50

سلم التنقيط

التمرين الثاني : (04 نقاط)

k دالة عددية معرفة بـ : $k(x)=\sqrt{6-3x}$

و (C_k) منحناها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

❖ جد D_k مجموعة تعريف الدالة k .

..... تكافئ ..... بالتالي : ..... $= D_k$ 1.00

❖ أدرس قابلية اشتقاق الدالة k عند العدد (-1) ثم فسر النتيجة هندسيا.

..... 0.50

.....

.....

..... 1.00

.....

.....

التفسير الهندسي : 0.50

.....

❖ أحسب المشتقة $k'(x)$ ثم استنتج إشارتها على $]-\infty;2[$

$k'(x) =$ 1.00

التمرين الثالث : (03 نقاط) ----------

g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{3\}$ و g' دالتها المشتقة

$$g(x)=\alpha x+\beta+\frac{1}{3-x}$$

(C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

▪ أحسب المشتقة $g'(x)$ بدلالة العددين الحقيقيين α و β

$g'(x) =$ 1.00

▪ جد العددين الحقيقيين α و β بحيث أن المنحنى (C_g) يقبل عند النقطة $A(2;1)$ مماسا شعاع توجيهه $\vec{i}$

$\begin{cases}\alpha = ...\\ \beta = ...\end{cases}$ أي : $\begin{cases}.....\\ .....\end{cases}$ تكافئ : $\begin{cases}.....\\ .....\end{cases}$ 1.50

▪ استنتج نتيجة النهاية $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}$ دون حساب

$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{g(x)-g(2)}{x-2} =$ 0.50

	2021 / 01 / 24	المدة : 45 دقيقة	سلم التنقيط
معالجة الفرض 2 للثلاثي الأول في مادة الرياضيات للقسم 2 تر			

التمرين الأول : (03 نقاط)

f دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و f' دالتها المشتقة

➢ أكمل جدول إشارات المشتقة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		-5		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

0.50

➢ $f(-5)$ قيمة حدية صغرى بالدالة f عند 5- على $\mathbb{R}$ 0.50

➢ 0 يمثل فاصلة نقطة الانعطاف للدالة f على المجال $\mathbb{R}$ 0.50

➢ أكمل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-5	$+\infty$
$f(x)$		$f(-5)$	

0.50

➢ أكتب معادلة المماس (D) لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الإحداثيات $(0;-\sqrt{3})$

$y = f'(0)\times(x-0) + f(0) = 0x - \sqrt{3}$ 0.25

بالتالي : $(D): y = -\sqrt{3}$ 0.25

➢ المماس (D) "يخترق" منحنى الدالة f عند النقطة ذات الإحداثيات $(0;-\sqrt{3})$ 0.50

التمرين الثاني : (04 نقاط) ----------

k دالة عددية معرفة بـ : $k(x) = \sqrt{6-3x}$

و (C_k) منحناها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

❖ جد D_k مجموعة تعريف الدالة k .

$6-3x \geq 0$ تكافئ $x \leq 2$ بالتالي : $D_k =]-\infty;2]$ 1.00

❖ أدرس قابلية اشتقاق الدالة k عند العدد (-1) ثم فسر النتيجة هندسيا.

$$\lim_{x\to-1}\frac{k(x)-k(-1)}{x-(-1)} = \lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{6-3x}-\sqrt{6-3(-1)}}{x+1}$$ 0.50

$$= \lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{6-3x}-\sqrt{9}}{x+1} = \lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{6-3x}-3}{x+1}$$

$$= \lim_{x\to-1}\frac{\left(\sqrt{6-3x}-3\right)\left(\sqrt{6-3x}+3\right)}{(x+1)\left(\sqrt{6-3x}+3\right)}$$ 0.50

$$\lim_{x\to-1}\frac{k(x)-k(-1)}{x-(-1)} = \lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{6-3x}^2-3^2}{(x+1)\left(\sqrt{6-3x}+3\right)}$$

$$= \lim_{x\to-1}\frac{6-3x-9}{(x+1)\left(\sqrt{6-3x}+3\right)}$$

$$= \lim_{x\to-1}\frac{-3x-3}{(x+1)\left(\sqrt{6-3x}+3\right)}$$

$$= \lim_{x\to-1}\frac{-3(x+1)}{(x+1)\left(\sqrt{6-3x}+3\right)}$$

$$= \lim_{x\to-1}\frac{-3}{\left(\sqrt{6-3x}+3\right)} = \frac{-3}{6}$$

$$= \frac{-1}{2} = k'(-1)$$ 0.50

التفسير الهندسي : المنحنى (C_k) يقبل مماس عند النقطة ذات فاصلة (-1) معامل توجيهه $k'(-1)$ أي $\frac{-1}{2}$ 0.50

❖ أحسب المشتقة $k'(x)$ ثم استنتج إشارتها على $]-\infty;2[$

$$k'(x) = \frac{-3}{2\sqrt{6-3x}} \prec 0$$ 1.00

التمرين الثالث : (03 نقاط) ----------

g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{3\}$ و g' دالتها المشتقة

$$g(x) = \alpha x + \beta + \frac{1}{3-x}$$

(C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

▪ أحسب المشتقة $g'(x)$ بدلالة العددين الحقيقيين α و β

$$g'(x) = \alpha + \frac{-(-1)}{(3-x)^2} = \alpha + \frac{1}{(3-x)^2}$$ 1.00

▪ جد العددين الحقيقيين α و β بحيث أن المنحنى (C_g) يقبل عند النقطة $A(2;1)$ مماسا شعاع توجيهه $\vec{i}$

$$\begin{cases} g(2)=1 \\ g'(2)=0 \end{cases}$$ تكافئ : $$\begin{cases} 2\alpha+\beta=0 \\ \alpha+1=0 \end{cases}$$ أي : $$\begin{cases} \alpha=-1 \\ \beta=2 \end{cases}$$ 1.50

▪ استنتج نتيجة النهاية $\lim_{x\to2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}$ دون حساب

$$\lim_{x\to2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2} = g'(2) = 0$$ 0.50